Bài 3
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 1 hình minh họa
- 4 ví dụ có lời giải
- 5 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 3

Chương II

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Khái niệm

- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by < c$ (hoặc $>$, $\leq$, $\geq$), trong đó a, b không đồng thời bằng 0.
- Cặp số $(x_0; y_0)$ thỏa mãn bất phương trình gọi là một nghiệm.
- Tập hợp các điểm $(x_0; y_0)$ là nghiệm gọi là miền nghiệm: một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d: $ax + by = c$.

CÔNG THỨC · BA BƯỚC BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM

Bước 1: Vẽ đường thẳng d: $ax + by = c$

Bước 2: Lấy điểm $M(x_0; y_0)$ không thuộc d (thường lấy O(0; 0))

Bước 3: Tính $ax_0 + by_0$ rồi so sánh với c

- **Đúng → miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa M**
- **Sai → miền nghiệm là nửa mặt phẳng không chứa M**

CHÚ Ý

! Dấu $\leq$ hoặc $\geq$: lấy cả bờ d (vẽ nét liền). Dấu $<$ hoặc $>$: không lấy bờ (vẽ nét đứt).

! Nếu d đi qua gốc O thì chọn điểm thử khác, ví dụ (1; 0) hoặc (0; 1).

! Trong bài toán thực tế, thường có thêm điều kiện $x \geq 0$, $y \geq 0$.

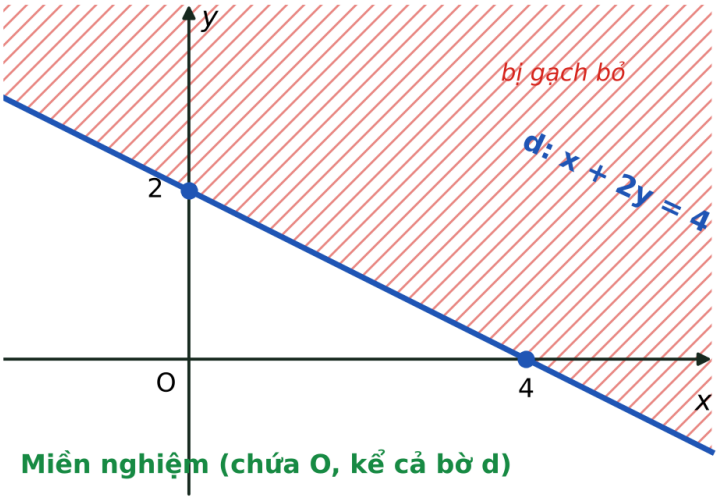
LỖI HAY GẶP

✗ Thử điểm O khi đường thẳng đi qua O.

✗ Gạch nhầm phần là miền nghiệm (quy ước sách: gạch bỏ phần KHÔNG là miền nghiệm).

MẸO NHỚ

★ "Vẽ – Thử – Gạch": vẽ bờ, thử một điểm, gạch phần không thỏa.



Hình 3. Miền nghiệm của x + 2y ≤ 4 (phần không bị gạch)

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Cặp số (1; 2) có là nghiệm của $3x - y < 2$ không?

✓ **Lời giải.** Thay vào: $3\cdot 1 - 2 = 1 < 2$ là đúng, nên (1; 2) là một nghiệm.

Ví dụ 2 Biểu diễn miền nghiệm của $x + 2y \le 4$.

✓ **Lời giải.** Vẽ d: $x + 2y = 4$ đi qua (4; 0) và (0; 2). Thử O(0; 0): $0 \le 4$ đúng. Miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa O, kể cả bờ d (xem hình).

Ví dụ 3 Biểu diễn miền nghiệm của $y > 2x$.

✓ **Lời giải.** d: $y = 2x$ đi qua O nên thử điểm (1; 0): $0 > 2$ sai. Miền nghiệm là nửa mặt phẳng không chứa (1; 0), không lấy bờ (vẽ nét đứt).

Ví dụ 4 Bạn An có 100 nghìn đồng, mua x quyển vở (8 nghìn/quyển) và y cây bút (5 nghìn/cây). Viết bất phương trình và cho biết An mua 5 vở, 10 bút được không.

✓ **Lời giải.** Điều kiện: $8x + 5y \le 100$ ($x, y \ge 0$). Với (5; 10): $40 + 50 = 90 \le 100$, nên mua được.

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2 + y < 3$ **B.** $2x - 3y > 1$

C. $xy \geq 2$ **D.** $x + 1/y \leq 0$

Câu 2. Cặp số nào là nghiệm của $x - 2y + 1 > 0$?

A. $(0; 1)$ **B.** $(-1; 0)$

C. $(1; 1)$ **D.** $(2; 1)$

Câu 3. Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào?

A. $x + y < 2$ **B.** $x - 3y \geq 3$

C. $2x - y > 1$ **D.** $-x + y > 4$

Câu 4. Khi biểu diễn miền nghiệm của $x + y \geq 3$, đường thẳng $x + y = 3$:

A. Không cần vẽ **B.** Chỉ lấy điểm O

C. Không thuộc miền nghiệm, vẽ nét đứt **D.** Thuộc miền nghiệm, vẽ nét liền

Câu 5. Mua x kg táo (40 nghìn/kg) và y kg cam (30 nghìn/kg), tiêu không quá 200 nghìn. Bất phương trình là:

A. $40x + 30y < 200$ **B.** $30x + 40y \leq 200$

C. $40x + 30y \leq 200$ **D.** $40x + 30y \geq 200$

Bài tập tự luận

Bài 1 Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \geq 2$.

Bài 2 Một người có 300 nghìn đồng, mua x kg thịt (150 nghìn/kg) và y kg rau (20 nghìn/kg). Viết bất phương trình. Người đó mua 1 kg thịt và 6 kg rau được không?

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: C

TỰ LUẬN

Bài 1. Vẽ d: $2x - y = 2$ qua $(1; 0)$ và $(0; -2)$. Thử O: $0 \geq 2$ sai, nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d không chứa O, kể cả bờ d.

Bài 2. $150x + 20y \leq 300$ $(x, y \geq 0)$. Với $(1; 6)$: $150 + 120 = 270 \leq 300$ nên mua được.